十二 三重积分与曲线、曲面积分

一、选择题

1. (**D**). 因为 Ω 关于平面 yOz 对称，函数 $xyz, z\sin x, z\sin x\cos y$ 皆为 x 的奇函数，所以积分值为 0，(A)(B)(C) 都不对. 设 Ω' 是 Ω 关于平面 yOz 对称的前侧区域，Ω_1 是 Ω' 关于平面 xOz 对称的右侧区域，函数 z 是关于 x, y 的偶函数，故 $\iiint\limits_{\Omega} z\,\mathrm{d}V = 2\iiint\limits_{\Omega'} z\,\mathrm{d}V = 4\iiint\limits_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}V$.

选(D).

2. (**D**). 由对称性与奇偶性，得 $I = \iiint\limits_{\Omega} (xy - yz^2 + z)\,\mathrm{d}V = \iiint\limits_{\Omega} z\,\mathrm{d}V$，令

$$\begin{cases} x = r\cos\theta\sin\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = r\cos\varphi \end{cases} \left(0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}, 0 \leqslant r \leqslant 2\cos\varphi\right),$$

则 $I = \iiint\limits_{\Omega} z\,\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi} r^3\,\mathrm{d}r = 8\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{4\pi}{3}$. 选(D).

3. (**A**).

$$V = \iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V = \int_0^{\pi}\mathrm{d}z \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z\sin^2 z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \pi\int_0^{\pi} z\sin^2 z\,\mathrm{d}z$$

$$= \pi\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 z\,\mathrm{d}z = \pi^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 z\,\mathrm{d}z = \pi^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^3}{4}.$$

选(A).

4. (**A**). 由对称性可知 Ω 关于平面 xOz, yOz 对称，所以 $\iiint\limits_{\Omega} 2yz\,\mathrm{d}V = 0$.

$$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+2yz)\,\mathrm{d}V = \iiint\limits_{\Omega} x^2\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_t}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2}\iint\limits_{D_t}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^t r^3\,\mathrm{d}r = \frac{\pi t^4}{4},$$

则

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{\iiint\limits_{\Omega}(x^2+2yz)\,\mathrm{d}V}{t^2-\sin^2 t} = \frac{\pi}{4}\lim_{t\to 0^+}\frac{t^4}{t^2-\sin^2 t} = \frac{\pi}{4}\lim_{t\to 0^+}\frac{t}{t+\sin t}\cdot\frac{t^3}{t-\sin t}$$

$$= \frac{\pi}{8}\lim_{t\to 0^+}\frac{t^3}{t-\sin t} = \frac{3\pi}{8}\lim_{t\to 0^+}\frac{t^2}{1-\cos t} = \frac{3\pi}{4}.$$

选(A).

5. (**D**). $\iiint\limits_{\Omega} f(a-\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^2\sin\varphi\cdot f(a-r)\,\mathrm{d}r$

$$= 4\pi\int_0^a r^2 f(a-r)\,\mathrm{d}r \xlongequal{a-r=t} 4\pi\int_0^a (a-t)^2 f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= 4\pi\left[a^2\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t - 2a\int_0^a t f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^a t^2 f(t)\,\mathrm{d}t\right],$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

则原式$=\pi\lim\limits_{a\to0^+}\dfrac{2a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t+a^2f(a)-2\int_0^a tf(t)\mathrm{d}t-2a^2f(a)+a^2f(a)}{a^3}$

$=2\pi\lim\limits_{a\to0^+}\dfrac{a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t-\int_0^a tf(t)\mathrm{d}t}{a^3}=\dfrac{2\pi}{3}\lim\limits_{a\to0^+}\dfrac{\int_0^a f(t)\mathrm{d}t}{a^2}=\dfrac{\pi}{3}\lim\limits_{a\to0^+}\dfrac{f(a)-f(0)}{a}=\dfrac{2\pi}{3}.$

选(D).

6.(D). 由奇偶性,得$\int_L 3y\mathrm{d}s=0$,则$I=\int_L(x^2+y^2-2x+2)\mathrm{d}s=2\int_L\mathrm{d}s=4\pi$. 选(D).

7.(B). 取$C_r:x^2+y^2=r^2$(其中$r>0$,C_r在L内,取逆时针方向),

$$P(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2},\quad Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y},$$

设由L及C_r^-所围成的区域为D_r,由C_r围成的区域为D_0,由格林公式得

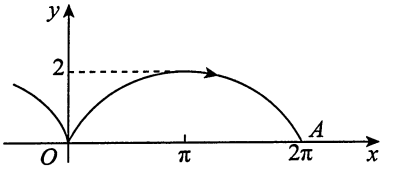
$$\oint_{L+C_r^-}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_{D_r}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=0,$$

从而$\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_{C_r}\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$. 而

$$\oint_{C_r}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\frac{1}{r^2}\oint_{C_r}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x,$$

再由格林公式得$\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{r^2}\oint_{C_r}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\dfrac{2}{r^2}\iint_{D_0}\mathrm{d}\sigma=2\pi$. 选(B).

8.(A). 如图所示,令$A(2\pi,0)$,则



第 8 题图

$$I=\int_L x\mathrm{d}y-(y+2x)\mathrm{d}x$$

$$=\left(\oint_{L+\overline{AO}}+\int_{\overline{OA}}\right)x\mathrm{d}y-(y+2x)\mathrm{d}x,$$

$$\oint_{L+\overline{AO}}x\mathrm{d}y-(y+2x)\mathrm{d}x=-2\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}x\int_0^y\mathrm{d}y=-2\int_0^{2\pi}y\mathrm{d}x$$

$$=-2\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\mathrm{d}t=-4\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{t}{2}\right)^2\mathrm{d}\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$=-16\int_0^{\pi}\sin^4t\mathrm{d}t=-32\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\mathrm{d}t$$

$$=-32\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=-6\pi,$$

$\int_{\overline{OA}}x\mathrm{d}y-(y+2x)\mathrm{d}x=-\int_0^{2\pi}2x\mathrm{d}x=-4\pi^2$,故$I=-6\pi-4\pi^2$. 选(A).

9.(D). $P(x,y)=\dfrac{x+ay}{(x+y)^2}$,$Q(x,y)=\dfrac{y}{(x+y)^2}$,由$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$,得$a=2$. 选(D).

10.(A). 令$P=[\mathrm{e}^x-f(x)]y^2$,$Q=2yf(x)$,因为曲线积分与路径无关,所以$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$,即

$2yf'(x)=2y[\mathrm{e}^x-f(x)]$,整理得$f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^x$,解得

$$f(x)=\left(\int\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^x\mathrm{d}x+C\right)\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x+C\mathrm{e}^{-x},$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

由 $f(0)=1$，得 $C=\frac{1}{2}$，故 $f(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$. 选(A).

11.(A). 由奇偶性，得$\iint\limits_{\Sigma}(-x-y)\mathrm{d}S=0$，则

$$I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2-2z+3)\mathrm{d}S=3\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=12\pi.$$

选(A).

12.(D). 由对称性得$\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，则

$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_{\Sigma}(z+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}(\sqrt{4-x^2-y^2}+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}\sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-4\pi\\&=-2\pi\int_0^2 r\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r-4\pi=-\frac{28}{3}\pi.\end{aligned}$$

选(D).

二、填空题

1. 解 令$\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}V=A$，即 $f(x,y,z)=x^2-\frac{3}{2\pi}A$，两边积分，得

$$A=\iiint\limits_{\Omega}x^2\mathrm{d}V-\frac{3A}{2\pi}\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}x^2\mathrm{d}V-A,$$

则 $A=\frac{1}{2}\iiint\limits_{\Omega}x^2\mathrm{d}V=\frac{1}{4}\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}V=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\sin\varphi\cdot r^2\sin^2\varphi\,\mathrm{d}r$

$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{5}=\frac{\pi}{15}.$

2. 解 $\int_L(x-2y)^2\mathrm{d}s=\int_L(x^2-4xy+4y^2)\mathrm{d}s=\int_L(x^2+4y^2)\mathrm{d}s=4\int_L\left(\frac{x^2}{4}+y^2\right)\mathrm{d}s=4a.$

3. 解 由轮换对称性，得$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s=\frac{4}{3}\oint_\Gamma\mathrm{d}s.$

原点到平面 $x+y+z=1$ 的距离为 $d=\frac{1}{\sqrt{3}}$，则圆 Γ 的半径为 $r=\sqrt{4-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{33}}{3}$，则

$$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\frac{4}{3}\oint_\Gamma\mathrm{d}s=\frac{4}{3}\cdot 2\pi\cdot\frac{\sqrt{33}}{3}=\frac{8\pi\sqrt{33}}{9}.$$

4. 解 因为$\oint_L x^2\mathrm{d}s=\oint_L y^2\mathrm{d}s=\oint_L z^2\mathrm{d}s$，$\oint_L x\,\mathrm{d}s=\oint_L y\,\mathrm{d}s=\oint_L z\,\mathrm{d}s$，所以

$$I=\oint_L(x^2+z)\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L(x^2+y^2+z^2+x+y+z)\mathrm{d}s=\frac{7}{3}\oint_L\mathrm{d}s.$$

原点 O 到平面 $x+y+z=3$ 的距离为 $d=\frac{|0+0+0-3|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，截口圆半径为 $r=\sqrt{4-3}=1$，

故 $I=\frac{7}{3}\cdot 2\pi=\frac{14}{3}\pi.$

5. 解 $I=\int_{-1}^1(\sin^3\pi x+x^4)\cdot 2x\,\mathrm{d}x=2\int_{-1}^1(x\sin^3\pi x+x^5)\mathrm{d}x=4\int_0^1 x\sin^3\pi x\,\mathrm{d}x$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$=\frac{4}{\pi^2}\int_0^1 \pi x\sin^3\pi x\,\mathrm{d}(\pi x)=\frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi} x\sin^3 x\,\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi^2}\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^3 x\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\,\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{8}{3\pi}.$$

6. 解 令 $\begin{cases}x=2\cos^3 t,\\ y=2\sin^3 t\end{cases}$(起点 $t=0$,终点 $t=\pi$),则

$$I=\int_L 2\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}[12\sin^2 t\cos t-2\sin^3 t\cdot(-6\cos^2 t\sin t)]\mathrm{d}t$$

$$=12\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}(\sin t)+12\int_0^{\pi}\sin^4 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=24\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$=24\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t(1-\sin^2 t)\mathrm{d}t=24(I_4-I_6)=\frac{3\pi}{4}.$$

7. 解 令 $P=-\dfrac{y}{(x-1)^2+4y^2}$,$Q=\dfrac{x-1}{(x-1)^2+4y^2}$,则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{4y^2-(x-1)^2}{[(x-1)^2+4y^2]^2}((x,y)\neq(1,0)),$$

取 $L_0:(x-1)^2+4y^2=r^2(r>0)$,$L_0$ 在 L 内,取逆时针方向,L_0 所围成区域为 D_0,L_0 与 L 围成区域为 D_1,由 $\oint_{L+L_0^-}\dfrac{(x-1)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-1)^2+4y^2}=\iint\limits_{D_1}\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$,得

$$I=\oint_L\frac{(x-1)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-1)^2+4y^2}=\oint_{L_0}\frac{(x-1)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-1)^2+4y^2}=\frac{1}{r^2}\oint_{L_0}(x-1)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{r^2}\iint\limits_{D_0}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{2}{r^2}\cdot\pi\cdot r\cdot\frac{r}{2}=\pi.$$

8. 解 **方法一** 令 $L:\begin{cases}x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos t,\\ y=\sin t,\\ z=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos t\end{cases}$(起点 $t=0$,终点 $t=2\pi$),则

$$I=\oint_L y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y+2\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin^2 t-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos^2 t-\sqrt{2}\sin t\right)\mathrm{d}t=-\sqrt{2}\pi.$$

方法二 令 $\Sigma:-x+z=0(x^2+y^2+z^2\leqslant 1)$,$\boldsymbol{n}=\{-1,0,1\}$,$\cos\alpha=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$,$\cos\beta=0$,$\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$,则

$$I=\oint_L y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y+2\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix}-1 & 0 & 1\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y & -x & 2\end{vmatrix}\mathrm{d}S=-\sqrt{2}\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=-\sqrt{2}\pi.$$

9. 解 曲面 Σ 在平面 xOy 的投影为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2x\}$,$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$,

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$,$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\dfrac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,则曲面 Σ 的

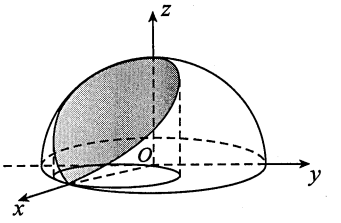
后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

面积为

$$S=\iint_D\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint_D\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$$

$$=2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\frac{r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{4-r^2}}=-4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{4-r^2}\,\Big|_0^{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2-2\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=8\cdot\left(\frac{\pi}{2}-1\right)=4\pi-8.$$



第 9 题图

10. 解 由对称性与奇偶性，得 $I=\iint_\Sigma(x^2z-2x\sin y)\,\mathrm{d}S=\iint_\Sigma x^2z\,\mathrm{d}S$，则

$$I=\iint_D x^2\cdot\sqrt{4-x^2-y^2}\cdot\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{4-x^2-y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^3\,\mathrm{d}r=8\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\theta\,\mathrm{d}\theta=16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=16\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5\pi}{2}.$$

11. 解 设曲面 Σ 在平面 xOy 的投影区域为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant4,x\geqslant0,y\geqslant0\}$.

令 $\Sigma_1:z=\sqrt{4-x^2-y^2}\,((x,y)\in D)$，取上侧；$\Sigma_2:z=-\sqrt{4-x^2-y^2}\,((x,y)\in D)$，取下侧，则

$$\iint_\Sigma x^2z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1}x^2z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{\Sigma_2}x^2z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D x^2\sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D x^2\left(-\sqrt{4-x^2-y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=2\iint_D x^2\sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$$

$$\iint_\Sigma z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1}z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{\Sigma_2}z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0,$$

由区域 D 的对称性，得 $I=2\iint_D x^2\sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D(x^2+y^2)\sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则

$$I=\iint_D(x^2+y^2)\sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2}\int_0^2r^3\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$\xlongequal{r=2\sin t}\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}8\sin^3t\cdot2\cos t\cdot2\cos t\,\mathrm{d}t=16\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3t\cdot\cos^2t\,\mathrm{d}t$$

$$=16\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3t(1-\sin^2t)\,\mathrm{d}t=16\pi\cdot\left(\frac{2}{3}-\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\right)=\frac{32\pi}{15}.$$

[注] 根据本题，可得出对坐标的曲面积分的对称性：

设 Σ 关于平面 xOy 对称，Σ_1 为 Σ 位于平面 xOy 上侧的部分，

若 $R(x,y,-z)=-R(x,y,z)$，则 $\iint_\Sigma R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint_{\Sigma_1}R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；

若 $R(x,y,-z)=R(x,y,z)$，则 $\iint_\Sigma R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$.

关于其他坐标平面对称的结论同理可得.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 解 由对称性，得 $I=\iiint\limits_{\Omega}x^2z\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)z\,\mathrm{d}V$.

方法一 区域 Ω 在平面 xOy 的投影为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，则

$$I=\frac{1}{2}\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)z\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iint\limits_{D}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}}z\,\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_{D}(x^2+y^2)(1-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 r^3(1-r^2)\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{12}.$$

方法二 令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\sin\varphi,\\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\\ z=r\cos\varphi\end{cases}\left(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4},0\leqslant r\leqslant\sqrt{2}\right)$，则

$$I=\frac{1}{2}\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)z\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sin^2\varphi\cdot r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3\varphi\cdot\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}}r^5\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{12}.$$

2. 解 曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面为 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$，则

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid(x,y)\in D_z,2\leqslant z\leqslant 8\},$$

其中 $D_z:x^2+y^2\leqslant 2z$，于是

$$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_2^8\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_2^8\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2z}}r^3\,\mathrm{d}r=2\pi\int_2^8 z^2\,\mathrm{d}z=336\pi.$$

3. 解 令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\sin\varphi,\\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\\ z=r\cos\varphi\end{cases}\left(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4},0\leqslant r\leqslant t\right)$，

$$\iiint\limits_{\Omega}f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^t f(r^2)r^2\,\mathrm{d}r=2\pi\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\int_0^t f(r^2)r^2\,\mathrm{d}r,$$

则 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{t^5}\iiint\limits_{\Omega}f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=2\pi\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\lim\limits_{t\to 0}\frac{\int_0^t f(r^2)r^2\,\mathrm{d}r}{t^5}=2\pi\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\lim\limits_{t\to 0}\frac{t^2f(t^2)}{5t^4}$

$$=\frac{2\pi}{5}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\lim_{t\to 0}\frac{f(t^2)-f(0)}{t^2}=\frac{2\pi}{5}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)f'(0).$$

4. 解 令 $L_1:y=0(0\leqslant x\leqslant 2)$，$L_2:\begin{cases}x=2\cos t,\\ y=2\sin t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$，$L_3:y=x(0\leqslant x\leqslant\sqrt{2})$，

则 $\int_L \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s=\int_{L_1}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s+\int_{L_2}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s+\int_{L_3}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s$，其中

$$\int_{L_1}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s=\int_0^2\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^2-1,$$

$$\int_{L_2}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\mathrm{e}^2\,\mathrm{d}t=\frac{\pi\mathrm{e}^2}{2},$$

$$\int_{L_3}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s=\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\sqrt{2}x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{\sqrt{2}x}\Big|_0^{\sqrt{2}}=\mathrm{e}^2-1,$$

所以原式 $=\mathrm{e}^2-1+\frac{\pi\mathrm{e}^2}{2}+\mathrm{e}^2-1=\left(2+\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{e}^2-2$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

5. 解 (1)$\int_L x\,dy-(2y+1)dx=\int_0^2 x\,dx-(2x+1)dx=-\int_0^2(x+1)dx=-4.$

(2)$\int_L x\,dy-(2y+1)dx=\int_0^2 x\cdot x\,dx-(x^2+1)dx=-2.$

6. 解 (1)$\int_L(xy^2+y)dx+(x^2y+x)dy=\int_0^1(x^3+x)dx+(x^3+x)dx$

$$=\int_0^1(2x^3+2x)dx=\frac{3}{2}.$$

(2)$\int_L(xy^2+y)dx+(x^2y+x)dy=\int_0^1(x^5+x^2)dx+(x^4+x)\cdot 2x\,dx$

$$=\int_0^1(3x^5+3x^2)dx=\frac{3}{2}.$$

7. 解 $I=\int_L(e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy$

$$=\left(\oint_{L+\overline{OA}}-\int_{\overline{OA}}\right)(e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy,$$

其中$\oint_{L+\overline{OA}}(e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy=\iint_D d\sigma=\frac{\pi a^2}{2}$,

$$\int_{\overline{OA}}(e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy=\int_0^{2a}x\,dx=2a^2,$$

所以$\int_L(e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy=\left(\frac{\pi}{2}-2\right)a^2.$

8. 解 **方法一** 令$\begin{cases}x=1+\cos\theta,\\ y=\sin\theta\end{cases}$(起点$\theta=\pi$,终点$\theta=0$),则

$$I=\int_\pi^0\{[(1+\cos\theta)^3+1]\cos\theta+2\sin^2\theta\}d\theta$$

$$=-\int_0^\pi(2+2\cos\theta+\cos^2\theta+3\cos^3\theta+\cos^4\theta)d\theta,$$

由$\int_0^\pi\cos\theta\,d\theta=0$,$\int_0^\pi\cos^3\theta\,d\theta=0$,得

$$I=-\int_0^\pi(2+\cos^2\theta+\cos^4\theta)d\theta=-2\pi-2I_2-2I_4=-\frac{23\pi}{8}.$$

方法二 $I=\int_L(x^3+1)dy-2ydx=\oint_{L+\overline{AO}}(x^3+1)dy-2ydx+\int_{\overline{OA}}(x^3+1)dy-2ydx$,

$$\oint_{L+\overline{AO}}(x^3+1)dy-2ydx=-\iint_D(3x^2+2)dx\,dy=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(3r^3\cos^2\theta+2r)dr$$

$$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(12\cos^6\theta+4\cos^2\theta)d\theta$$

$$=-\left(12\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{23\pi}{8},$$

$\int_{\overline{OA}}(x^3+1)dy-2ydx=0$,故$I=-\frac{23\pi}{8}$.

9. 解 $I=I(a)=\int_0^\pi[(1+a^3\sin^3x)+(2x+a\sin x)\cdot a\cos x]dx=\pi-4a+\frac{4a^3}{3}.$

由$I'(a)=4(a^2-1)=0$,得$a=1$.

$I''(a)=8a$,由$I''(1)=8>0$,得$a=1$为$I(a)$的极小值点.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

因为 $a=1$ 是 $I(a)$ 的唯一驻点，所以 $a=1$ 为 $I(a)$ 的最小值点，所求的曲线为 $y=\sin x$.

10. 解 设 L 所围成的区域为 D，令 $P(x,y)=-\dfrac{y}{x^2+4y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{x}{x^2+4y^2}$，

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{4y^2-x^2}{(x^2+4y^2)^2},\quad \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{4y^2-x^2}{(x^2+4y^2)^2},\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}.$$

(1) 当 $O(0,0)$ 在 L 所围成区域的外部时，由格林公式得

$$\oint_L \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+4y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=0.$$

(2) 当 $O(0,0)$ 在 L 所围成的区域内部时，作 $C_r:x^2+4y^2=r^2$（其中 $r>0$，C_r 在 L 内部，方向为逆时针方向），再令由 L 和 C_r^- 所围成的区域为 D_r，由格林公式得

$$\oint_{L+C_r^-}\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+4y^2}=\iint_{D_r}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=0,$$

从而 $\oint_L\dfrac{x\,dy-y\,dx}{x^2+4y^2}=\oint_{C_r}\dfrac{x\,dy-y\,dx}{x^2+4y^2}$.

令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=\dfrac{r}{2}\sin\theta,\end{cases}$ 则

$$\oint_{C_r}\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+4y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{r\cos\theta\cdot\frac{r}{2}\cos\theta-\frac{r}{2}\sin\theta\cdot(-r\sin\theta)}{r^2}d\theta=\pi.$$

11. 解 令 $P(x,y)=\dfrac{y}{x^2+4y^2}$，$Q(x,y)=-\dfrac{x}{x^2+4y^2}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

作上半椭圆 $C_0:x^2+4y^2=1$，方向取逆时针，L 与 C_0^- 围成的区域为 D_1，C_0 与 x 轴围成的区域为 D_2，由格林公式得

$$\oint_{L+C_0^-}\frac{y\,dx-x\,dy}{x^2+4y^2}=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma=0,$$

从而

$$\int_L\frac{y\,dx-x\,dy}{x^2+4y^2}=\int_{C_0}\frac{y\,dx-x\,dy}{x^2+4y^2},\quad \int_{C_0}\frac{y\,dx-x\,dy}{x^2+4y^2}=\int_{C_0}y\,dx-x\,dy,$$

原式 $=\oint_{C_0+\overline{CA}}-\int_{\overline{CA}}=-2\iint_{D_2}d\sigma-0=-2\times\dfrac{1}{4}\pi=-\dfrac{1}{2}\pi.$

12. 解 因为曲线积分与路径无关，所以 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，即 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2x$，于是 $Q(x,y)=x^2+\varphi(y)$.

由 $\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xy\,dx+Q(x,y)dy=\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xy\,dx+Q(x,y)dy$，得

$$\int_0^1[t^2+\varphi(y)]dy=\int_0^t[1+\varphi(y)]dy,$$

$$t^2+\int_0^1\varphi(y)dy=t+\int_0^t\varphi(y)dy,$$

两边对 t 求导，得 $1+\varphi(t)=2t$，$\varphi(t)=2t-1$，所以 $Q(x,y)=x^2+2y-1$.

13. 解 $P(x,y)=[f'(x)+2f(x)+e^x]y$，$Q(x,y)=f'(x)-x$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=f''(x)-1,\quad \frac{\partial P}{\partial y}=f'(x)+2f(x)+e^x,$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

因为曲线积分与路径无关，所以$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，整理得 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=e^x+1$.

特征方程为 $\lambda^2-\lambda-2=0$，特征根为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2$.

方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=0$ 的通解为 $f(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}$；

令方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=e^x$ 的特解为 $f_1(x)=ae^x$，代入得 $a=-\frac{1}{2}$，即 $f_1(x)=-\frac{1}{2}e^x$；

方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=1$ 的特解为 $f_2(x)=-\frac{1}{2}$；

方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=e^x+1$ 的特解为 $f_0(x)=-\frac{1}{2}(e^x+1)$；

方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=e^x+1$ 的通解为 $f(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}-\frac{1}{2}(e^x+1)$.

由 $f(0)=0,f'(0)=\frac{1}{2}$，得$\begin{cases}C_1+C_2-1=0,\\-C_1+2C_2-\frac{1}{2}=\frac{1}{2},\end{cases}$解得 $C_1=\frac{1}{3},C_2=\frac{2}{3}$.

故 $f(x)=\frac{1}{3}e^{-x}+\frac{2}{3}e^{2x}-\frac{1}{2}(e^x+1)$.

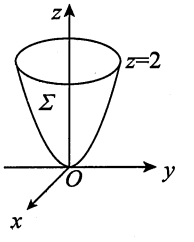
14. 解 $I=\iint\limits_{\Sigma}\left(2x+\frac{4y}{3}+z\right)dS=4\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}\right)dS=4\iint\limits_{\Sigma}dS$，而 $\Sigma:z=4\left(1-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}\right)$，

D_{xy} 为 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$ 及 x 轴，y 轴围成的部分，

$$dS=\sqrt{1+4+\frac{16}{9}}d\sigma=\frac{\sqrt{61}}{3}d\sigma,$$

于是 $I=4\iint\limits_{\Sigma}dS=\frac{4\sqrt{61}}{3}\iint\limits_{D_{xy}}d\sigma=\frac{4\sqrt{61}}{3}\times\frac{1}{2}\times2\times3=4\sqrt{61}$.

15. 解 曲面 Σ 在平面 xOy 的投影为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant4\}$，由奇偶性和对称性，得



第 15 题图

$$I=\iint\limits_{\Sigma}x^2z\,dS=\frac{1}{2}\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)z\,dS$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_{D}(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dx\,dy$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\iint\limits_{D}(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}dx\,dy=\sqrt{2}\pi\int_0^2r^4dr=\frac{32\sqrt{2}\pi}{5}.$$

16. 解 由奇偶性，得 $I=\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2}z\,dS$.

曲面 Σ 在平面 xOy 的投影为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant2x\}$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$，$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dx\,dy=\frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}dx\,dy$，则

$$I=\iint\limits_{D}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{4-x^2-y^2}\cdot\frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}dx\,dy=2\iint\limits_{D}\sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$=2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2\,\mathrm{d}r=\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{64}{9}.$$

17. 解 由两类曲面积分之间的关系，得

$$\oiint_\Sigma(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma)\,\mathrm{d}S=\oiint_\Sigma x^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

而$\oiint_\Sigma x^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=3\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V$

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{12\pi R^5}{5},$$

所以$\oiint_\Sigma(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma)\,\mathrm{d}S=\frac{12\pi R^5}{5}$.

18. 解 令Σ_1,Σ_2为Σ位于平面xOy上侧和下侧的部分，曲面Σ在平面xOy的投影为

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}.$$

$$I=\iint_\Sigma(x^2y+z^3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1}(x^2y+z^3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{\Sigma_2}(x^2y+z^3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中$\Sigma_1:z=\sqrt{4-x^2-y^2}\,(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$，取上侧，$\Sigma_2:z=-\sqrt{4-x^2-y^2}\,(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$，取下侧，由对称性，得

$$\iint_\Sigma(x^2y+z^3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint_{\Sigma_1}z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint_D(4-x^2-y^2)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r(4-r^2)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}r=-\frac{\pi}{2}\int_0^2(4-r^2)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}(4-r^2)$$

$$=-\frac{\pi}{2}\cdot\frac{2}{5}(4-r^2)^{\frac{5}{2}}\Big|_0^2=\frac{32\pi}{5}.$$

19. 解 由Σ围成的空间区域记为Ω，由高斯公式，得

$$\oiint_\Sigma xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(x^2y-z^3)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(2xy+y^2z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{2\pi}{5}a^5.$$

20. 解 **方法一** 由对称性得$\iint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=0$，所以$I=\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.

曲面Σ在平面yOz上的投影区域为$D:y^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{1}{4}$，令

$$\begin{cases}y=r\cos\theta,\\ z-\frac{1}{2}=r\sin\theta\end{cases}\left(0<\theta<2\pi,0<r<\frac{1}{2}\right),$$

$$I=\iint_D(z-y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}+r\sin\theta-r^2\cos^2\theta\right)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{16}+\frac{1}{24}\sin\theta-\frac{1}{64}\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\theta=\left(\frac{\pi}{8}-\frac{1}{16}I_2\right)=\left(\frac{\pi}{8}-\frac{1}{16}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}\right)=\frac{7\pi}{64}.$$

方法二 曲面取下侧，$\boldsymbol{n}=\{2x,2y,-1\}$，可得

$$\cos\alpha=\frac{2x}{\sqrt{1+4(x^2+y^2)}},\cos\beta=\frac{2y}{\sqrt{1+4(x^2+y^2)}},\cos\gamma=\frac{-1}{\sqrt{1+4(x^2+y^2)}},$$

后续更新公众号[考研机讲]
永久联系微信4550060

而 $$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\cos\alpha\mathrm{d}S=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\cdot\cos\gamma\mathrm{d}S=-2x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\cos\beta\mathrm{d}S=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\cdot\cos\gamma\mathrm{d}S=-2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

又 $\Sigma:z=x^2+y^2(z=x)$，$D_{xy}:\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2\leqslant\frac{1}{4}$，则

$$\text{原式}=-2\iint_{\Sigma}(x^3+y^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_{xy}}(x^3+y^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_{xy}}x^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta}r^4\mathrm{d}r=\frac{7\pi}{64}.$$

21. 解 令 $\Sigma_0:z=0(x^2+y^2\leqslant4)$，取上侧，则

$$I=\left(\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}-\iint_{\Sigma_0}\right)(x+3z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^3z^2+yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-3y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

由高斯公式，得

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}(x+3z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^3z^2+yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-3y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint_{\Omega}(1+z)\mathrm{d}V$$

$$=-\int_0^2(1+z)\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\leqslant(2-z)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4\pi,$$

又 $$\iint_{\Sigma_0}(x+3z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^3z^2+yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-3y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_0}-3y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-3\iint_D y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{3}{2}\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{3}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2r^3\mathrm{d}r=-\frac{3}{2}\times2\pi\times4=-12\pi,$$

所以原式 $=8\pi$.

22. 解 **方法一** 曲面 Σ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{-2x,-8y,1\}$，法向量的方向余弦为

$$\cos\alpha=-\frac{2x}{\sqrt{4x^2+64y^2+1}},\cos\beta=-\frac{8y}{\sqrt{4x^2+64y^2+1}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{4x^2+64y^2+1}}.$$

由 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\cos\alpha\mathrm{d}S=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\cdot\cos\gamma\mathrm{d}S=-2x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\cos\beta\mathrm{d}S=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\cdot\cos\gamma\mathrm{d}S=-8y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，得

$$\text{原式}=\iint_{\Sigma}(-2x^2-8y^2+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_D(x^2+4y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

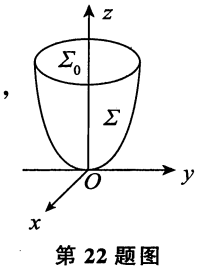
$$=-\frac{1}{2}\iint_{x^2+(2y)^2\leqslant4}[x^2+(2y)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}(2y)=-\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\leqslant4}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{1}{2}\cdot2\pi\int_0^2r^3\mathrm{d}r=-4\pi.$$

方法二 补充曲面 $\Sigma_0:z=4(x^2+4y^2\leqslant4)$，取该曲面的下侧，如图所示，

$$\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y-$$

$$\iint_{\Sigma_0}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$



第 22 题图

由高斯公式得

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} x\,dy\,dz+y\,dz\,dx+z\,dx\,dy=-3\iiint_{\Omega}dV=-3\int_0^4 dz\iint_{\frac{x^2}{(\sqrt{z})^2}+\frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{z}}{2}\right)^2}\leqslant 1}dx\,dy$$

$$=-3\int_0^4\pi\cdot\sqrt{z}\cdot\frac{\sqrt{z}}{2}dz=-12\pi,$$

$$\iint_{\Sigma_0} x\,dy\,dz+y\,dz\,dx+z\,dx\,dy=\iint_{\Sigma_0} z\,dx\,dy=-4\iint_{x^2+4y^2\leqslant 4}dx\,dy=-4\cdot\pi\cdot 2\cdot 1=-8\pi,$$

所以原式$=-12\pi+8\pi=-4\pi$.

23. 解 令$\Sigma_1:z=0\left(\frac{x^2}{4}+y^2\leqslant 1\right)$取下侧,$\Sigma_2:z=3\left(\frac{x^2}{4}+y^2\leqslant 1\right)$取上侧,

$$I=\iint_{\Sigma}(z-y)x\,dy\,dz+(x-y)dx\,dy=\left(\oint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}-\iint_{\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_2}\right)(z-y)x\,dy\,dz+(x-y)dx\,dy,$$

而

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}(z-y)x\,dy\,dz+(x-y)dx\,dy=\iiint_{\Omega}(z-y)dV$$

$$=\int_0^3 dz\iint_{\frac{x^2}{4}+y^2\leqslant 1}(z-y)dx\,dy=\int_0^3 z\,dz\iint_{\frac{x^2}{4}+y^2\leqslant 1}dx\,dy=9\pi,$$

$$\iint_{\Sigma_1}(z-y)x\,dy\,dz+(x-y)dx\,dy=\iint_{\Sigma_2}(z-y)x\,dy\,dz+(x-y)dx\,dy=0,$$

所以原式$=9\pi$.

24. 解 **方法一** 令$I=\iint_{\Sigma}yz\,dz\,dx$.

令$\Sigma_1:y=\sqrt{4-x^2-z^2}$,$(x,z)\in D:x^2+z^2\leqslant 4(z\geqslant 0)$,取右侧;

$\Sigma_2:y=-\sqrt{4-x^2-z^2}$,$(x,z)\in D:x^2+z^2\leqslant 4(z\geqslant 0)$,取左侧,则

$$I=\iint_{\Sigma}yz\,dz\,dx=\iint_{\Sigma_1}yz\,dz\,dx+\iint_{\Sigma_2}yz\,dz\,dx$$

$$=\iint_D z\sqrt{4-x^2-z^2}\,dz\,dx-\iint_D z(-\sqrt{4-x^2-z^2})\,dz\,dx=2\iint_D z\sqrt{4-x^2-z^2}\,dz\,dx$$

$$=2\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^2 r^2\sqrt{4-r^2}\,dr=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\,d\theta\int_0^2 r^2\sqrt{4-r^2}\,dr$$

$$\xlongequal{r=2\sin t}4\int_0^{\frac{\pi}{2}}4\sin^2 t\cdot 2\cos t\cdot 2\cos t\,dt=64\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cdot(1-\sin^2 t)dt$$

$$=64(I_2-I_4)=64\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=4\pi.$$

令$D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$,则$\iint_{\Sigma}2dx\,dy=\iint_{D_{xy}}2dx\,dy=2\iint_{D_{xy}}dx\,dy=8\pi$.

故原式$=12\pi$.

方法二 曲面Σ的法向量为$\boldsymbol{n}=\{2x,2y,2z\}=2\{x,y,z\}$,法向量的方向余弦为

$$\cos\beta=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{y}{2},\cos\gamma=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{z}{2},$$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

由 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\cos\beta\mathrm{d}S=\dfrac{\cos\beta}{\cos\gamma}\cdot\cos\gamma\mathrm{d}S=\dfrac{y}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，得

$$I=\iint\limits_{\Sigma}\left(yz\cdot\frac{y}{z}+2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma}(y^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}}(y^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\cdot2\pi\int_0^2r^3\mathrm{d}r+2\cdot4\pi=12\pi.$$

方法三 令 $\Sigma_0:z=0(x^2+y^2\leqslant4)$，取下侧，则

$$I=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\Sigma_0}yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\mathrm{d}(\sin\varphi)\int_0^2r^3\mathrm{d}r=4\pi,$$

$$\iint\limits_{\Sigma_0}yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma_0}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-8\pi,\text{故原式}=12\pi.$$

25. 解 **方法一** 令 $\Sigma_0:y=1\left(D_{xz}:(x-1)^2+\dfrac{z^2}{4}\leqslant1\right)$，取左侧，则

$$\text{原式}=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\Sigma_0}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_1-I_2,$$

$$I_1=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)\mathrm{d}V=2\iiint\limits_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}V.$$

令$\begin{cases}x-1=r\cos\theta\sin\varphi,\\ y-1=r\sin\theta\sin\varphi,\\ \dfrac{z}{2}=r\cos\varphi\end{cases}$ $(0\leqslant\theta\leqslant\pi,0\leqslant\varphi\leqslant\pi,0\leqslant r\leqslant1)$，$\mathrm{d}V=2r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$，则

$$I_1=4\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{4}\cos\theta\sin^2\varphi+\frac{1}{4}\sin\theta\sin^2\varphi+\frac{2}{3}\sin\varphi\right)\mathrm{d}\varphi$$

$$=4\int_0^{\pi}\left(\frac{\pi}{8}\cos\theta+\frac{\pi}{8}\sin\theta+\frac{4}{3}\right)\mathrm{d}\theta=\frac{19}{3}\pi,$$

$$I_2=\iint\limits_{\Sigma_0}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma_0}y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-\iint\limits_{D_{xz}}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-2\pi,$$

故原式$=\dfrac{19}{3}\pi+2\pi=\dfrac{25}{3}\pi.$

方法二 设 $\Sigma_0:y=1$，取左侧，$D:(x-1)^2+\dfrac{z^2}{4}\leqslant1$，则

$$\text{原式}=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\Sigma_0}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$$\oiint\limits_{\Sigma_0}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{D}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-2\pi,$$

后续更新公众号(考机研)
永久联系微信4550060

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} x^2\,dy\,dz+y^2\,dz\,dx+z^2\,dx\,dy=2\iiint_{\Omega}(x+y+z)\,dV,$$

故原式 $=2\iiint_{\Omega}(x+y+z)\,dV+2\pi.$

$$\iiint_{\Omega}x\,dV=\int_0^2 x\,dx\iint_{D_x}dy\,dz=\pi\int_0^2 x(2x-x^2)\,dx=\frac{4}{3}\pi,D_x:(y-1)^2+\frac{z^2}{4}\leqslant 2x-x^2,y\geqslant 1;$$

$$\iiint_{\Omega}y\,dV=\int_1^2 y\,dy\iint_{D_y}dz\,dx=\pi\int_1^2 y\cdot 2\cdot(2y-y^2)\,dy=\frac{11}{6}\pi,D_y:(x-1)^2+\frac{z^2}{4}\leqslant 2y-y^2.$$

所以原式 $=\frac{8}{3}\pi+\frac{11}{3}\pi+2\pi=\frac{25}{3}\pi.$

26. 解 Σ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{1,-1,1\}$，方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}},\cos\beta=-\frac{1}{\sqrt{3}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$，根据两类曲面积分之间的关系有

$$\iint_{\Sigma}[f(x,y,z)+x]\,dy\,dz+[2f(x,y,z)+y]\,dz\,dx+[f(x,y,z)+z]\,dx\,dy$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}\{[f(x,y,z)+x]-[2f(x,y,z)+y]+[f(x,y,z)+z]\}\,dS$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}(x-y+z)\,dS=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}dS=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}.$$

27. 解 $\iint_{\Sigma}\frac{ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy.$

补充曲面 $\Sigma_0:z=0(x^2+y^2\leqslant a^2)$，取下侧，则

$$\iint_{\Sigma}ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy=\oint_{\Sigma+\Sigma_0}ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy-\iint_{\Sigma_0}ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy,$$

由高斯公式得

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_0}ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy=-\iiint_{\Omega}(3a+2z)\,dV=-\int_{-a}^{0}(3a+2z)\,dz\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2-z^2}dx\,dy$$

$$=-\int_{-a}^{0}(3a+2z)\cdot\pi(a^2-z^2)\,dz=-\frac{3\pi a^4}{2},$$

又 $\iint_{\Sigma_0}ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy=\iint_{\Sigma_0}(z+a)^2\,dx\,dy=-\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}a^2\,dx\,dy=-\pi a^4$，所以

$$\text{原式}=\frac{1}{a}\left(-\frac{3\pi a^4}{2}+\pi a^4\right)=-\frac{\pi a^3}{2}.$$

28. 解 由高斯公式，得

$$\oint_{\Sigma}xf(x)\,dy\,dz-xyf(x)\,dz\,dx-e^{2x}z\,dx\,dy=\pm\iiint_{\Omega}[xf'(x)+(1-x)f(x)-e^{2x}]\,dV=0,$$

当曲面 Σ 法向量指向外侧时取正号，当曲面 Σ 的法向量指向内侧时取负号.

由 Σ 的任意性，得

$$xf'(x)+(1-x)f(x)-e^{2x}=0(x>0)\text{ 或 }f'(x)+\left(\frac{1}{x}-1\right)f(x)=\frac{e^{2x}}{x},$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

则

$$f(x)=\left[\int\frac{e^{2x}}{x}e^{\int\left(\frac{1}{x}-1\right)dx}dx+C\right]e^{-\int\left(\frac{1}{x}-1\right)dx}=\frac{e^{x}}{x}(e^{x}+C),$$

因为 $\lim\limits_{x\to0^{+}}f(x)=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{e^{2x}+Ce^{x}}{x}=1$，所以 $\lim\limits_{x\to0^{+}}(e^{2x}+Ce^{x})=0$，从而 $C=-1$.

于是 $f(x)=\dfrac{e^{x}}{x}(e^{x}-1)$.

29. 解 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ xz^{2}+y^{2}&x^{2}y+z^{2}&y^{2}z+x^{2}\end{vmatrix}=\{2yz-2z,2xz-2x,2xy-2y\}$,

$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=x^{2}+y^{2}+z^{2}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060